



• GUIA GRATUITO

Guia de **Tecnologias** **em estética**

Do frio ao **laser**
sob a pele.

Indicação,
contraindicação e
quem pode operar
cada aparelho



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



Seis tecnologias, seis mecanismos

Antes de escolher o aparelho, entenda que energia ele entrega e em que camada. É isso que define a indicação, o risco e, em parte, quem pode operar.

Tecnologia	Princípio físico e alvo	Indicações estudadas
Criolipólise não invasiva	Resfriamento controlado do subcutâneo leva o adipócito à apoptose. Macrófagos eliminam as células nos ~3 meses seguintes.	Gordura localizada que dá para pinçar (abdome, flancos, braços, submento)
Ultrassom microfocado MFU ou "HIFU" estético · não invasivo	Ultrassom de 4 a 10 MHz focado a 1,5, 3,0 ou 4,5 mm. Cria pontos de coagulação menores que 1 mm ³ acima de 60 °C, poupando a epiderme.	Flacidez leve a moderada de sobrelanceira, submento, pescoço e colo
Radiofrequência não invasiva (versões com agulha perfuram a pele)	Corrente eletromagnética gera calor pela resistência do tecido. Contração ótima com 65 a 68 °C no subdérmico e 38 a 42 °C na superfície.	Flacidez e textura de face e corpo
Laser de túlio 1927 nm fracionado não ablativo	O alvo é a água. Penetra cerca de 200 a 300 µm, com remodelação discreta de colágeno.	Fotoenvelhecimento, manchas, textura; adjuvante no melasma
Jato de plasma ablativo superficial	Arco voltaico ioniza o ar entre a ponteira e a pele e sublima as camadas superficiais. A pele chegou a ~290 °C durante o disparo num estudo.	Lesões benignas superficiais, pés de galinha estáticos, excesso leve de pele palpebral
Endolaser invasivo	Laser de diodo 1470 nm por fibra óptica inserida no subcutâneo. Rompe adipócitos e retrai os septos.	Flacidez e gordura localizada de face e corpo

Sobre "Lavieen": é o nome comercial de um equipamento de laser de túlio 1927 nm. Este guia trata da tecnologia, não de marca.

Registro na Anvisa não é detalhe

A RDC 751/2022, em vigor desde 01/03/2023, exige notificação ou registro de todo dispositivo médico conforme a classe de risco. A Lei 13.643/2018 também limita o esteticista a equipamentos registrados. Confira o número do aparelho e dos acessórios na consulta de produtos regularizados da Anvisa.



O que a fiscalização achou

Na operação Estética com Segurança (fase II, julho de 2025), só 3 de 38 clínicas vistoriadas no CE, AM e PI não tinham irregularidade. Entre os achados: produtos sem registro e material de uso único reutilizado.

Criolipólise, ultrassom e radiofrequência

As três não rompem a pele, mas cada uma tem a sua contraindicação de peso. Use esta tabela na avaliação, antes de marcar a área.

	Criolipólise	Ultrassom microfocado	Radiofrequência
Contraindica	Crioglobulinemia, hemoglobinúria paroxística a frio e doença das aglutininas a frio. Avaliar hérnia deitado e com Valsalva: o vácuo pode encarcerá-la.	Infecção ou ferida aberta na área, acne grave ou cística, implante metálico ativo (marca-passo, desfibrilador) na área.	Marca-passo ou outro dispositivo implantável. Também citados: pele fina de idosos, doença autoimune ou do colágeno.
Cautela	Raynaud, urticária ao frio, doença neurológica, tela cirúrgica na área.	Sobre queleide, implantes, preenchedor permanente; tabagismo e o que atrapalhe a cicatrização. Evitar a tireoide.	Tabagismo e uso de anti-inflamatórios, que podem prejudicar a remodelação do colágeno.
Eventos adversos	Vermelhidão, hematoma, edema e dor somem em semanas. Perda de sensibilidade por mais de 4 semanas foi o evento mais comum numa revisão. Raros: congelamento, bolhas, nódulos.	Eritema (~48 h), edema (~8 dias), hematoma (~20 dias). Raros: bolha, úlcera, necrose e paresia de nervo motor (zona do marginal mandibular), que costuma voltar em 4 a 6 semanas.	Queimadura e alteração de pigmento quando o calor passa do limite. Acima do limiar térmico, o colágeno é destruído em vez de contrair.
Fototipo	Hiperpigmentação pós-inflamatória foi relatada (14 casos em 4 estudos).	Mancha pós-inflamatória é mais comum nos fototipos IV a VI e com a ponteira de 1,5 mm.	Não age por cromóforo, por isso é considerada segura em todos os fototipos.
Intervalo e resultado	Resultado gradual em ~3 meses. Uma série de 528 pacientes usou 2 ciclos por área com 8 semanas de intervalo.	As fontes consultadas não fixam intervalo. Siga o manual do equipamento.	Depende do tipo de aparelho. Siga o manual do equipamento.

Hiperplasia adiposa paradoxal (HAP). Em vez de diminuir, a gordura cresce na área tratada. O fabricante citava 1 caso a cada 4.000 ciclos. Uma meta-análise de 2025 com 13.078 pacientes chegou a **0,22%, cerca de 1 em 455 pacientes**. Não há relato de regressão espontânea e o tratamento descrito é cirúrgico (lipoaspiração ou lipectomia). O diagnóstico costuma sair entre 3 e 9 meses: inclua o risco no termo de consentimento e agende retorno.

Laser 1927, plasma, endolaser e quem pode operar

	Laser de túlio 1927 nm	Jato de plasma	Endolaser (1470 nm)
Contraindica	Gestação e amamentação foram critério de exclusão no estudo prospectivo. Doença de pele ativa na área.	As fontes consultadas não trazem lista própria. Use o checklist geral (infecção, quelóide, gestação).	Implante metálico, infecção ativa, gestação, distúrbio de coagulação, doença de pele e neoplasia.
Eventos adversos	Eritema que some em até 1 semana, ressecamento e descamação.	Eritema e crostas. Num estudo, a epiderme fechou em 7 dias. Hipopigmentação e mancha pós-inflamatória foram relatadas.	Hematoma, edema, neuropraxia transitória. Zonas de risco: glabella, têmporas, região infraorbital, nariz, lábios e frente da tireoide.
Fototipo	Pode piorar ou revelar melasma meses depois (13 pacientes, fototipos III e IV). Menos energia e densidade reduziram manchas.	Mancha pós-inflamatória transitória, com pico em 1 mês e regressão em 2 a 3 meses (3 de 45 pacientes).	A revisão manda ajustar os parâmetros ao fototipo, à espessura da derme e a tratamentos anteriores.
Intervalo	3 sessões com ~30 dias de intervalo no estudo de fotoenvelhecimento.	1 a 3 sessões com 2 meses de intervalo (pálpebra); resultado final em ~12 semanas.	As fontes consultadas não fixam intervalo.

Quem pode operar: o que a norma diz, e o que está na Justiça

Categoria	Norma e situação em outubro de 2026
Lei do Ato Médico Lei 12.842/2013	Art. 4º, III: procedimento invasivo, inclusive estético, é privativo do médico. Os incisos que definiam invasão da pele (§4º, I e II) foram vetados e o §7º resguarda as competências das outras profissões. Por isso o endolaser, que insere fibra sob a pele, é o ponto mais disputado .
Enfermagem Cofen 529/2016, 626/2020 e 715/2023	Exige pós em estética com 100h práticas. Lista eletroterapia/eletrotermofototerapia, ultrassom cavitacional e vacuoterapia, entre outros. O Parecer 5/2025 do Cofen enquadra a radiofrequência como autorizada e diz que o endolaser está vedado por decisão judicial (TRF1, proc. 20778-15.2017.4.01.3400). Criolipólise, ultrassom microfocado, laser fracionado e plasma não aparecem pelo nome: consulte o Coren.
Biomedicina CFBM 241/2014	A resolução previa lasers e outros recursos. Em março de 2026, a 7ª Turma do TRF-1 manteve, em ação do CFM, a anulação de resolução do CFBM sobre procedimentos minimamente invasivos, incluindo laserterapia.
Farmácia CFF 573/2013, 616/2015, 645/2017	O STF manteve suspensa a 573/2013 (out/2024). O CFM diz que laser e luz pulsada ficaram vedados; o CFF afirma que a 616/2015 e a 645/2017 seguem em vigor. Há disputa aberta.
Fisioterapia COFFITO 394/2011	Na dermatofuncional, permite recursos termo, frio, foto, eletro e sonidoterapêuticos (art. 3º, X). Não localizamos norma do COFFITO que cite o endolaser.
Esteticista Lei 13.643/2018	Procedimentos com equipamentos registrados na Anvisa (art. 5º, I) e observância da prescrição médica ou fisioterápica (arts. 5º e 6º).

Qual tecnologia para cada queixa

CÁLCULO RESOLVIDO

Três pacientes fictícias, três decisões

A, 38 anos, fototipo II, gordura pinçável nos flancos. Sem hérnia e sem doença ligada ao frio → **criolipólise**. Explique o risco de HAP (~1 em 455) e marque retorno em 3 meses.

B, 56 anos, flacidez leve no submento e marca-passo no tórax. Radiofrequência descartada → **ultrassom microfocado**, já que o implante está fora da área, com liberação do médico assistente.

C, 34 anos, fototipo IV, melasma e poros dilatados. Laser 1927 nm e plasma podem piorar a mancha → **adiar a energia**, reforçar fotoproteção e encaminhar ao dermatologista.

Casos ilustrativos, montados pela ITH a partir das contraindicações das páginas anteriores. A decisão real depende da avaliação individual, do manual do equipamento e da norma do seu conselho.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Checklist pré-sessão

Paciente: _____ Data: ____/____/____ Tecnologia: _____

Pergunte e confira	Pesa mais em	Resposta
Gestante ou amamentando	Todas	☐ Sim ☐ Não
Crioglobulinemia, aglutininas a frio, hemoglobinúria paroxística a frio	Criolipólise	☐ Sim ☐ Não
Raynaud, urticária ao frio, doença neurológica	Criolipólise	☐ Sim ☐ Não
Hérnia ou tela cirúrgica na área (testar com Valsalva)	Criolipólise	☐ Sim ☐ Não
Marca-passo, desfibrilador ou implante metálico	RF, ultrassom, endolaser	☐ Sim ☐ Não
Infecção, ferida aberta ou acne cística na área	Todas	☐ Sim ☐ Não
Queloides, implante ou preenchedor permanente na área	Ultrassom	☐ Sim ☐ Não
Anticoagulante ou distúrbio de coagulação	Endolaser	☐ Sim ☐ Não
Doença autoimune, tabagismo, anti-inflamatório de uso contínuo	RF, ultrassom	☐ Sim ☐ Não
Melasma, manchas pós-inflamatórias, fototipo IV a VI, bronzeado	Laser, plasma, ultrassom	☐ Sim ☐ Não
Lesão suspeita ou neoplasia na área	Todas	☐ Sim ☐ Não
Registro Anvisa do aparelho e do acessório conferido	Todas	☐ Sim ☐ Não
Fotos padronizadas e termo de consentimento assinados	Todas	☐ Sim ☐ Não

Alguns "sim"? Não aplique sem reavaliar a indicação. Refaça o checklist e colha nova assinatura a cada sessão.



• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. A literatura vem de artigos indexados de acesso aberto; as normas, dos sites oficiais. Os casos da Parte 4 e a organização do checklist foram feitos pela ITH a partir dessas fontes.

- 01 Few J et al. Cryolipolysis: clinical best practices. Aesthet Surg J Open Forum, 2020
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7671251
- 02 Hiperplasia adiposa paradoxal: meta-análise (ASJ Open Forum, 2025) e série de 8.658 ciclos (Aesthet Surg J, 2021)
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12662051 · PMC8279305
- 03 Ultrassom microfocado: revisão (Clin Cosmet Investig Dermatol, 2015), meta-análise (Aesthet Surg J, 2025) e consenso de complicações (J Cosmet Dermatol, 2026)
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4327394 · PMC11834976 · PMC13376685
- 04 Dayan E et al. The use of radiofrequency in aesthetic surgery. PRS Global Open, 2020
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7489578
- 05 Laser 1927 nm: fotoenvelhecimento (Front Surg, 2023), melasma (Cureus, 2026) e pele de fototipo alto (Lasers Surg Med, 2026)
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10025463 · PMC13372482 · PMC12997386
- 06 Jato de plasma: queratose seborreica (Skin Res Technol, 2023), lesões faciais (Aesthetic Plast Surg, 2020), pés de galinha (J Clin Med, 2021) e dermatocálase (Lasers Med Sci, 2024)
PMC10374986 · PMID 32767038 · PMC8305919 · PMC11655603
- 07 Endolift (diodo 1470 nm): revisão narrativa. J Cosmet Dermatol, 2026
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC13184809
- 08 Protocolo-padrão para equipamentos de energia em estética. J Cosmet Dermatol, 2024
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11626368
- 09 Anvisa: RDC 751/2022 (dispositivos médicos) e operação Estética com Segurança fase II (04/07/2025)
anvisa.gov.br/anvisa
- 10 Lei 12.842/2013 (Ato Médico) e Lei 13.643/2018 (esteticistas)
planalto.gov.br/ccivil_03
- 11 Cofen: Resoluções 529/2016, 626/2020, 715/2023 e Parecer 5/2025/DFEP
cofen.gov.br
- 12 CFBM 241/2014 e decisão da 7ª Turma do TRF-1 (Metrópoles, março de 2026)
metropoles.com/colunas/grande-angular
- 13 CFF: nota de 21/06/2024; CFM: STF mantém suspensão a Res. CFF 573/2013 (21/10/2024)
site.cff.org.br · portal.cfm.org.br
- 14 COFFITO, Resolução 394/2011 (fisioterapia dermatofuncional)
coffito.gov.br/nsite/?p=3157

Ressalvas. Muitos estudos são pequenos e têm poucos fototipos altos. Manual e registro do equipamento prevalecem. As normas de conselho estão em disputa judicial: confirme no seu conselho regional antes de oferecer a tecnologia.

• PARA IR ALÉM

Aparelho bom na mão certa vira resultado

Escolher a tecnologia é metade do protocolo. A outra metade é técnica treinada em paciente real, com alguém corrigindo o seu passo a passo até ele virar rotina.

Pós-graduação em Saúde Estética Avançada

- ✓ 6 vivências clínicas em pacientes modelo
- ✓ Mais de 30 técnicas faciais, corporais e capilares
- ✓ 600h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/estetica-captura/

Resumo em 30 segundos

1 em 455

pacientes com hiperplasia adiposa paradoxal na meta-análise de 2025

> 60 °C

nos pontos de coagulação do ultrassom microfocado

3 de 38

clínicas sem irregularidade na fiscalização da Anvisa em 2025

6

tecnologias com indicação, contraindicação e norma